Universidad Nacional de San Juan
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Licenciatura en Ciencias de la Computación

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

Trabajo Práctico - Área Temática 2: Criptografía

Integrantes:

Lorenzo Reus - Legajo: E010-283
Mariano Rueda - Legajo: E010-278
Jose Terzano - Legajo: E010-235

Año 2026

Ejercicio 1

Se trabaja con el alfabeto castellano de 27 letras (módulo 27), con la siguiente numeración:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Cifrado de César generalizado: $C_i = (M_i + k) \bmod 27$. Los espacios y signos de puntuación no se cifran.

M = AL PAN PAN, Y AL VINO...

a) k = 4

M_i	Valor	$M_i + 4$	mod 27	C_i
A	0	4	4	E
I	8	12	12	M
L	11	15	15	O
N	13	17	17	Q
O	15	19	19	S
P	16	20	20	T
V	22	26	26	Z
Y	25	29	2	C

M = AL PAN PAN, Y AL VINO...

C = EO TEQ TEQ, C EO ZMQS...

b) k = 18

M_i	Valor	$M_i + 18$	mod 27	C_i
A	0	18	18	R
I	8	26	26	Z
L	11	29	2	C
N	13	31	4	E
O	15	33	6	G
P	16	34	7	H
V	22	40	13	N
Y	25	43	16	P

M = AL PAN PAN, Y AL VINO...

C = RC HRE HRE, P RC NZEG...

¿Presenta estructura de grupo?

Sí. Un sistema forma un grupo si cifrar un mensaje M con una clave k_1 y luego el resultado con una clave k_2 es lo mismo que cifrar el mensaje con una única clave k_3. En César:

$$E_{k2}(E_{k1}(M_i)) = ((M_i + k_1) + k_2) \bmod 27 = (M_i + (k_1 + k_2)) \bmod 27 = E_{k3}(M_i), \text{ con } k_3 = (k_1 + k_2) \bmod 27$$

Comprobación con las claves anteriores: $k_3 = (4 + 18) \bmod 27 = 22$.

Ciframos con k = 18 el criptograma de a): EO TEQ TEQ, C EO ZMQS... → VG LVI LVI, T VG QDIK...

Ciframos M directamente con k = 22: AL PAN PAN, Y AL VINO... → VG LVI LVI, T VG QDIK...

Se obtiene el mismo criptograma, por lo tanto el cifrado de César es un grupo (cifrar dos veces no aumenta la seguridad, equivale a cifrar una sola vez con otra clave).

Ejercicio 2

Descifrado de César

C = YAMNMYOAYPY, k = 12

Para mantener la estructura del algoritmo se suma el inverso de k en el grupo aditivo módulo 27:

$k^{-1} = -12 \bmod 27 = 15 \qquad D_k(c_i) = (c_i + 15) \bmod 27$

C_i	Valor	$C_i + 15$	mod 27	M_i
Y	25	40	13	N
A	0	15	15	O
M	12	27	0	A
N	13	28	1	B
M	12	27	0	A
Y	25	40	13	N
O	15	30	3	D
A	0	15	15	O
Y	25	40	13	N
P	16	31	4	E
Y	25	40	13	N

M = NOABANDONEN → NO ABANDONEN

Transposición por bloques, n = 7, k = (3 7 2 6 4 1 5)

M = NO POR MUCHO MADRUGAR... → NOPORMUCHOMADRUGAR (18 letras, se quitan espacios y puntuación)

Se divide en bloques de 7 letras. Como 18 no es múltiplo de 7, se completa el último bloque con la letra X.

La clave indica qué letra del bloque va en cada posición del criptograma: en la posición 1 va la letra 3 del bloque, en la posición 2 la letra 7, en la 3 la letra 2, y así sucesivamente (igual que el ejemplo de la cátedra con K = (3,1,4,2)).

Bloque 1

Posición	1	2	3	4	5	6	7
Bloque M	N	O	P	O	R	M	U
Clave	3	7	2	6	4	1	5
C	P	U	O	M	O	N	R

Bloque 2

Posición	1	2	3	4	5	6	7
Bloque M	C	H	O	M	A	D	R
Clave	3	7	2	6	4	1	5
C	O	R	H	D	M	C	A

Bloque 3

Posición	1	2	3	4	5	6	7
Bloque M	U	G	A	R	X	X	X
Clave	3	7	2	6	4	1	5
C	A	X	G	X	R	U	X

C = PUOMONR ORHDMCA AXGXRUX

Ejercicio 3

La clave de descifrado es la permutación inversa de k. Si en la posición j del criptograma quedó la letra k_j del mensaje, para volver hay que buscar, para cada posición i del mensaje, en qué posición j del criptograma quedó.

Posición j	1	2	3	4	5	6	7
k_j	3	7	2	6	4	1	5

Letra del mensaje i	1	2	3	4	5	6	7
Está en la posición j	6	3	1	5	7	4	2

k^{-1} = (6 3 1 5 7 4 2)

Comprobación: $k^{-1}(k(j)) = j$ para todo j, por ejemplo $k(1) = 3$ y $k^{-1}(3) = 1$.

Aplicamos k^{-1} a cada bloque del criptograma con el mismo procedimiento:

Bloque 1

Posición	1	2	3	4	5	6	7
Bloque C	P	U	O	M	O	N	R
Clave	6	3	1	5	7	4	2
M	N	O	P	O	R	M	U

Bloque 2

Posición	1	2	3	4	5	6	7
Bloque C	O	R	H	D	M	C	A
Clave	6	3	1	5	7	4	2
M	C	H	O	M	A	D	R

Bloque 3

Posición	1	2	3	4	5	6	7
Bloque C	A	X	G	X	R	U	X
Clave	6	3	1	5	7	4	2
M	U	G	A	R	X	X	X

M = NOPORMU CHOMADR UGARXXX → se quita el relleno: NO POR MUCHO MADRUGAR

Ejercicios 4 y 5

Vigenère: $C_i = (M_i + K_i) \bmod 27$, por lo tanto conociendo M y C la clave se obtiene como:

$$K_i = (C_i - M_i) \bmod 27$$

Como la clave tiene longitud 8, alcanza con los primeros 8 caracteres:

i	M_i	Valor	C_i	Valor	$C_i - M_i$	mod 27	K_i
1	E	4	G	6	2	2	C
2	S	19	H	7	-12	15	O
3	L	11	V	22	11	11	L
4	O	15	D	3	-12	15	O
5	I	8	A	0	-8	19	S
6	N	13	F	5	-8	19	S
7	E	4	Y	25	21	21	U
8	S	19	L	11	-8	19	S

Clave: K = COLOSSUS

Verificación para todo el mensaje: se cifra M con la clave repetida y se compara con el criptograma dado.

i	M_i	Valor	K_i	Valor	$M_i + K_i$	mod 27	C_i
1	E	4	C	2	6	6	G
2	S	19	O	15	34	7	H
3	L	11	L	11	22	22	V
4	O	15	O	15	30	3	D
5	I	8	S	19	27	0	A
6	N	13	S	19	32	5	F
7	E	4	U	21	25	25	Y
8	S	19	S	19	38	11	L
9	P	16	C	2	18	18	R
10	E	4	O	15	19	19	S
11	R	18	L	11	29	2	C
12	A	0	O	15	15	15	O
13	D	3	S	19	22	22	V
14	O	15	S	19	34	7	H
15	L	11	U	21	32	5	F
16	O	15	S	19	34	7	H
17	Q	17	C	2	19	19	S
18	U	21	O	15	36	9	J
19	E	4	L	11	15	15	O
20	S	19	O	15	34	7	H
21	I	8	S	19	27	0	A
22	E	4	S	19	23	23	W
23	M	12	U	21	33	6	G
24	P	16	S	19	35	8	I
25	R	18	C	2	20	20	T
26	E	4	O	15	19	19	S
27	O	15	L	11	26	26	Z
28	C	2	O	15	17	17	Q
29	U	21	S	19	40	13	N
30	R	18	S	19	37	10	K
31	R	18	U	21	39	12	M

32	E	4	S	19	23	23	W

M = ESLOINES PERADOLO QUESIEMP REOCURRE

K = COLOSSUS COLOSSUS COLOSSUS COLOSSUS

C = GHVDAFYL RSCOVHFH SJOHAWGI TSZQNKMW

El criptograma obtenido coincide con el interceptado en las 32 posiciones, por lo tanto la clave K = COLOSSUS es correcta.

Ejercicio 6

No. Si las dos transposiciones son del mismo tamaño de bloque, la composición de dos permutaciones es otra permutación, es decir, las transposiciones forman un grupo: transponer dos veces es lo mismo que transponer una sola vez con otra clave k_3, y no se agrega seguridad.

Ejemplo con la clave del ejercicio 2, aplicándola dos veces al bloque NOPORMU:

1ª transposición: NOPORMU → PUOMONR 2ª transposición: PUOMONR → ORUNMPO

$k_3(j) = k(k(j)) \rightarrow k_3 = (2\ 5\ 7\ 1\ 6\ 3\ 4)$

Con k_3 una sola vez: NOPORMU → ORUNMPO (el mismo resultado)

Ejercicio 7

Alfabeto sin Ñ (26 letras, módulo 26): A=0, B=1, ..., N=13, O=14, ..., Z=25. Cifrado: $C_i = (M_i + b) \bmod 26$.

C = MXDQLWR. Los tres mensajes posibles empiezan con J, entonces:

$$b = (M - J) \bmod 26 = (12 - 9) \bmod 26 = 3$$

Ciframos los tres candidatos con b = 3:

M_i	J	O	R	G	I	T	O
Valor	9	14	17	6	8	19	14
+ 3 mod 26	12	17	20	9	11	22	17
C_i	M	R	U	J	L	W	R

JORGITO → MRUJLWR (no coincide)

M_i	J	U	A	N	I	T	O
Valor	9	20	0	13	8	19	14
+ 3 mod 26	12	23	3	16	11	22	17
C_i	M	X	D	Q	L	W	R

JUANITO → MXDQLWR (coincide con MXDQLWR)

M_i	J	A	I	M	I	T	O
Valor	9	0	8	12	8	19	14
+ 3 mod 26	12	3	11	15	11	22	17
C_i	M	D	L	P	L	W	R

JAIMITO → MDLPLWR (no coincide)

El mensaje enviado fue JUANITO y el número sumado fue 3.

Ejercicio 8

a)

La clave es el par (a, b). Para que exista el descifrado a debe tener inverso módulo N, es decir mcd(a, N) = 1. Si N es primo, todos los valores 1, 2, ..., N-1 cumplen esa condición, entonces hay N - 1 valores posibles de a. El desplazamiento b puede ser cualquier valor 0, 1, ..., N-1, o sea N valores.

$$\text{Cantidad de claves} = N \cdot (N - 1)$$

Por ejemplo, para N = 131 serían 131 · 130 = 17.030 claves.

b)

N = 131, a = 3, b = 7. $E_k(m_i) = (3m_i + 7) \bmod 131$. Cada carácter se reemplaza por su código ASCII (sin espacios).

Carácter	ASCII m_i	$3m_i + 7$	mod 131
A	65	202	71
B	66	205	74
C	67	208	77
D	68	211	80
E	69	214	83
G	71	220	89
H	72	223	92
I	73	226	95
L	76	235	104
N	78	241	110
Q	81	250	119
S	83	256	125
T	84	259	128
U	85	262	0
Y	89	274	12
Z	90	277	15

Mensaje: HAY GENTE QUE DE SU CENCIA TIENE LA CABEZA LLENA

Criptograma:

92, 71, 12, 89, 83, 110, 128, 83, 119, 0, 83, 80, 83, 125, 0, 77, 83, 110, 77, 95, 71, 128, 95, 83, 110, 83, 104, 71, 77, 71, 74, 83, 15, 71, 104, 104, 83, 110, 71

c)

Despejamos m_i de $c_i = (a\, m_i + b) \bmod N$:

$$m_i = a^{-1}(c_i - b) \bmod N = (a^{-1}c_i - a^{-1}b) \bmod N \quad \rightarrow \quad d = -a^{-1}b \bmod N$$

Cálculo de a^{-1} = inv(3, 131) por el algoritmo de Euclides:

$131 = 3 \cdot 43 + 2$

$3 = 2 \cdot 1 + 1$

$1 = 3 - 2 = 3 - (131 - 3 \cdot 43) = 3 \cdot 44 - 131 \quad \rightarrow \quad \text{inv}(3, 131) = 44$

Verificación: $3 \cdot 44 = 132 \bmod 131 = 1$

$d = -44 \cdot 7 \bmod 131 = -308 \bmod 131 = -308 + 3 \cdot 131 = 85$

$$D_k(c_i) = (44\, c_i + 85) \bmod 131$$

Comprobación con la primera letra: H → 92; $44 \cdot 92 + 85 = 4133 \bmod 131 = 72 = H$

d)

El criptograma tiene 45 números. Frecuencias observadas:

Número	Frec.	Número	Frec.
100	8	80	2
99	5	90	2
60	4	19	1
109	4	39	1
59	3	42	1
69	3	70	1
129	3	74	1
49	2	89	1
79	2	130	1

Se trabaja en ASCII, en minúscula: e = 101, a = 97, o = 111, l = 108, s = 115. Suponemos que el número más frecuente (100) corresponde a la letra e y planteamos un sistema de 2 ecuaciones con el segundo más frecuente.

1er intento: 100 = e, 99 = a

$101a + b \equiv 100 \pmod{131}$

$97a + b \equiv 99 \pmod{131}$

Restando: $4a \equiv 1 \pmod{131}$. inv(4, 131) = 33 ($4 \cdot 33 = 132 \equiv 1$), entonces a = 33

$b = 100 - 101 \cdot 33 \bmod 131 = -3233 \bmod 131 = 42$

Desciframos el primer número: a^{-1} = inv(33, 131) = 4; $m = 4 \cdot (42 - 42) \bmod 131 = 0 \rightarrow$ carácter de control, no es texto. Se descarta.

2do intento: 100 = e, 109 = a

Restando: $4a \equiv 100 - 109 = -9 \equiv 122 \pmod{131} \rightarrow a = 122 \cdot 33 \bmod 131 = 96$; $b = 100 - 101 \cdot 96 \bmod 131 = 98$

a^{-1} = inv(96, 131) = 116; primer número: $m = 116 \cdot (42 - 98) \bmod 131 = 54 \rightarrow$ carácter '6', tampoco da texto. Se descarta.

3er intento: 100 = e, 60 = a

$101a + b \equiv 100 \pmod{131}$

$97a + b \equiv 60 \pmod{131}$

Restando: $4a \equiv 40 \pmod{131} \rightarrow a = 40 \cdot 33 \bmod 131 = 1320 \bmod 131 = 10$

$b = 100 - 101 \cdot 10 \bmod 131 = -910 \bmod 131 = -910 + 7 \cdot 131 = 7$

Entonces E(m) = (10m + 7) mod 131. Calculamos la función inversa como en c):

$131 = 10 \cdot 13 + 1 \rightarrow 1 = 131 - 10 \cdot 13 \rightarrow$ inv(10, 131) = -13 mod 131 = 118

$d = -118 \cdot 7 \bmod 131 = -826 \bmod 131 = -826 + 7 \cdot 131 = 91$

$$D(c_i) = (118\, c_i + 91) \bmod 131$$

c_i	$118c_i + 91$	mod 131	Carácter
19	2333	106	j
39	4693	108	l
42	5047	69	E
49	5873	109	m
59	7053	110	n
60	7171	97	a

69	8233	111	o
70	8351	98	b
74	8823	46	.
79	9413	112	p
80	9531	99	c
89	10593	113	q
90	10711	100	d
99	11773	114	r
100	11891	101	e
109	12953	115	s
129	15313	117	u
130	15431	104	h

Texto descifrado: Esmejorqueaprendermuchoelaprendercosasbuenas.

Con espacios: Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas.

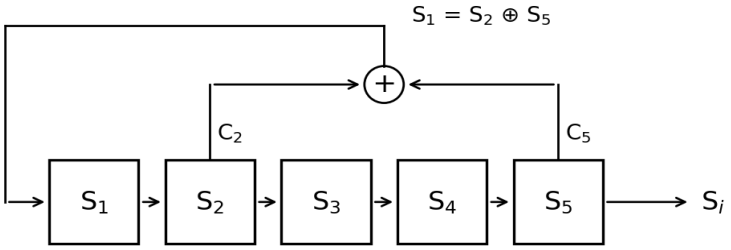
Se verifica que el último número (74) corresponde al punto '.', que es un símbolo de puntuación, y que el texto tiene sentido, por lo que la clave es (a, b) = (10, 7).

Ejercicio 9

$f(x) = x^5 + x^2 + 1 \rightarrow n = 5$ celdas, $C_2 = 1$, $C_5 = 1$ (las demás conexiones en 0).

$a(t) = C_1a(t-1) \oplus C_2a(t-2) \oplus ... \oplus C_5a(t-5) \rightarrow$ la realimentación es $S_1 = S_2 \oplus S_5$

a) Registro LFSR



b) Secuencia cifrante con semilla S = 10000

$S_1S_2S_3S_4S_5 = 10000$. En cada paso sale el bit de S_5, se desplaza el registro a la derecha y en S_1 entra $S_2 \oplus S_5$.

Paso	$S_1S_2S_3S_4S_5$	$S_2 \oplus S_5$	Bit S_i
1	10000	$0 \oplus 0 = 0$	0
2	01000	$1 \oplus 0 = 1$	0
3	10100	$0 \oplus 0 = 0$	0
4	01010	$1 \oplus 0 = 1$	0
5	10101	$0 \oplus 1 = 1$	1
6	11010	$1 \oplus 0 = 1$	0
7	11101	$1 \oplus 1 = 0$	1
8	01110	$1 \oplus 0 = 1$	0
9	10111	$0 \oplus 1 = 1$	1
10	11011	$1 \oplus 1 = 0$	1
11	01101	$1 \oplus 1 = 0$	1

12	00110	$0 \oplus 0 = 0$	0
13	00011	$0 \oplus 1 = 1$	1
14	10001	$0 \oplus 1 = 1$	1
15	11000	$1 \oplus 0 = 1$	0
16	11100	$1 \oplus 0 = 1$	0
17	11110	$1 \oplus 0 = 1$	0
18	11111	$1 \oplus 1 = 0$	1
19	01111	$1 \oplus 1 = 0$	1
20	00111	$0 \oplus 1 = 1$	1
21	10011	$0 \oplus 1 = 1$	1
22	11001	$1 \oplus 1 = 0$	1
23	01100	$1 \oplus 0 = 1$	0
24	10110	$0 \oplus 0 = 0$	0
25	01011	$1 \oplus 1 = 0$	1
26	00101	$0 \oplus 1 = 1$	1
27	10010	$0 \oplus 0 = 0$	0
28	01001	$1 \oplus 1 = 0$	1
29	00100	$0 \oplus 0 = 0$	0
30	00010	$0 \oplus 0 = 0$	0
31	00001	$0 \oplus 1 = 1$	1
32	10000	(vuelve a la semilla)	

S_i = 00001 01011 10110 00111 11001 10100 1

Después de 31 pasos el registro vuelve al estado inicial 10000. El período es $T = 2^5 - 1 = 31$ (período máximo, ya que f(x) es primitivo).

c) Cifrado de ENIGMA

$C_i = M_i \oplus S_i$. ENIGMA en ASCII ocupa $6 \cdot 8 = 48$ bits; como la secuencia tiene período 31, se repite desde el principio a partir del bit 32.

Secuencia usada (48 bits): 00001010 11101100 01111100 11010010 00010101 11011000

Letra	ASCII	M_i (binario)	S_i	$C_i = M_i \oplus S_i$	C_i (decimal)
E	69	01000101	00001010	01001111	79
N	78	01001110	11101100	10100010	162
I	73	01001001	01111100	00110101	53
G	71	01000111	11010010	10010101	149
M	77	01001101	00010101	01011000	88
A	65	01000001	11011000	10011001	153

C = 01001111 10100010 00110101 10010101 01011000 10011001

C (decimal) = 79, 162, 53, 149, 88, 153

Ejercicio 10

$p = 97$, $q = 31 \rightarrow n = 97 \cdot 31 = 3007$

$\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 96 \cdot 30 = 2880$

Una clave pública e es válida si mcd[e, φ(n)] = 1 (para que exista d = inv[e, φ(n)]).

a) e = 24

$2880 = 24 \cdot 120 + 0$

mcd(24, 2880) = 24 → NO válida

b) e = 33

$2880 = 33 \cdot 87 + 9$

$33 = 9 \cdot 3 + 6$

$9 = 6 \cdot 1 + 3$

$6 = 3 \cdot 2 + 0$

mcd(33, 2880) = 3 → NO válida

c) e = 45

$2880 = 45 \cdot 64 + 0$

mcd(45, 2880) = 45 → NO válida

d) e = 49

$2880 = 49 \cdot 58 + 38$

$49 = 38 \cdot 1 + 11$

$38 = 11 \cdot 3 + 5$

$11 = 5 \cdot 2 + 1$

$5 = 1 \cdot 5 + 0$

mcd(49, 2880) = 1 → válida

Solo e = 49 es una clave pública válida. Las claves 24, 33 y 45 comparten factores con $\varphi(n) = 2880 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5$, por lo que no tienen inverso.

Ejercicios 11 y 12

Alfabeto de 28 elementos: A=0, B=1, ..., N=13, Ñ=14, O=15, ..., S=19, ..., Z=26, Blanco=27. Como n > 28 en ambos casos, se cifra carácter por carácter.

Datos de cada usuario

PACO: $n_P = 7 \cdot 5 = 35$, $e_P = 11$

$\varphi(n_P) = (7 - 1)(5 - 1) = 24$, mcd(11, 24) = 1

$d_P = \text{inv}(11, 24)$: $11 \cdot 11 = 121 = 5 \cdot 24 + 1$ → $d_P = 11$

LOLA: $n_L = 3 \cdot 11 = 33$, $e_L = 7$

$\varphi(n_L) = (3 - 1)(11 - 1) = 20$, mcd(7, 20) = 1

$d_L = \text{inv}(7, 20)$: $7 \cdot 3 = 21 = 1 \cdot 20 + 1$ → $d_L = 3$

Mensajes: Paco → Lola: SI (S = 19, I = 8). Lola → Paco: NO (N = 13, O = 15).

a) Envío de los mensajes cifrados

Se cifra con la clave pública del receptor: $C = M^e \bmod n$, con e y n del receptor.

Paco cifra con la clave pública de Lola ($e_L = 7$, $n_L = 33$):

$19^2 = (19)^2 \bmod 33 = 361 \bmod 33 = 31$

$19^4 = (31)^2 \bmod 33 = 961 \bmod 33 = 4$

$7 = 4 + 2 + 1$

$19^7 = 19^4 \cdot 19^2 \cdot 19^1 \bmod 33 = 4 \cdot 31 \cdot 19 \bmod 33$

$4 \cdot 31 = 124 \bmod 33 = 25$

$25 \cdot 19 = 475 \bmod 33 = 13$

Resultado: $19^7 \bmod 33 = 13$

$8^2 = (8)^2 \bmod 33 = 64 \bmod 33 = 31$

$8^4 = (31)^2 \bmod 33 = 961 \bmod 33 = 4$

$7 = 4 + 2 + 1$

$8^7 = 8^4 \cdot 8^2 \cdot 8^1 \bmod 33 = 4 \cdot 31 \cdot 8 \bmod 33$

$4 \cdot 31 = 124 \bmod 33 = 25$

$25 \cdot 8 = 200 \bmod 33 = 2$

Resultado: $8^7 \bmod 33 = 2$

$M_{Paco} = (M1_{Paco}, M2_{Paco}) = (13, 2)$

Lola cifra con la clave pública de Paco ($e_P = 11$, $n_P = 35$):

$13^2 = (13)^2 \bmod 35 = 169 \bmod 35 = 29$

$13^4 = (29)^2 \bmod 35 = 841 \bmod 35 = 1$

$13^8 = (1)^2 \bmod 35 = 1 \bmod 35 = 1$

$11 = 8 + 2 + 1$

$13^{11} = 13^8 \cdot 13^2 \cdot 13^1 \bmod 35 = 1 \cdot 29 \cdot 13 \bmod 35$

$1 \cdot 29 = 29 \bmod 35 = 29$

$29 \cdot 13 = 377 \bmod 35 = 27$

Resultado: $13^{11} \bmod 35 = 27$

$15^2 = (15)^2 \bmod 35 = 225 \bmod 35 = 15$

$15^4 = (15)^2 \bmod 35 = 225 \bmod 35 = 15$

$15^8 = (15)^2 \bmod 35 = 225 \bmod 35 = 15$

$11 = 8 + 2 + 1$

$15^{11} = 15^8 \cdot 15^2 \cdot 15^1 \bmod 35 = 15 \cdot 15 \cdot 15 \bmod 35$

$15 \cdot 15 = 225 \bmod 35 = 15$

$15 \cdot 15 = 225 \bmod 35 = 15$

Resultado: $15^{11} \bmod 35 = 15$

$M_{Lola} = (M1_{Lola}, M2_{Lola}) = (27, 15)$

Observación: $15^{11} \bmod 35 = 15$, es decir la letra O es un mensaje no cifrable para la clave de Paco (se envía en claro). Coincide con lo visto en teoría para n = 35 y e = 11, donde los no cifrables son {0, 1, 6, 14, 15, 20, 21, 29, 34}.

<u>b) Firma de los mensajes</u>

Cada uno firma el primer carácter con su clave privada, $r = M^d \bmod n$ (con d y n del emisor), y la firma se envía cifrada con la clave pública del receptor: $C = E_B(D_A(M))$.

Firma de Paco sobre S = 19 ($d_P = 11$, $n_P = 35$):

$19^2 = (19)^2 \bmod 35 = 361 \bmod 35 = 11$

$19^4 = (11)^2 \bmod 35 = 121 \bmod 35 = 16$

$19^8 = (16)^2 \bmod 35 = 256 \bmod 35 = 11$

$11 = 8 + 2 + 1$

$19^{11} = 19^8 \cdot 19^2 \cdot 19^1 \bmod 35 = 11 \cdot 11 \cdot 19 \bmod 35$

$11 \cdot 11 = 121 \bmod 35 = 16$

$16 \cdot 19 = 304 \bmod 35 = 24$

Resultado: $19^{11} \bmod 35 = 24$

$r_{Paco} = 24$. Se cifra con la clave pública de Lola:

$24^2 = (24)^2 \bmod 33 = 576 \bmod 33 = 15$

$24^4 = (15)^2 \bmod 33 = 225 \bmod 33 = 27$

$7 = 4 + 2 + 1$

$24^7 = 24^4 \cdot 24^2 \cdot 24^1 \bmod 33 = 27 \cdot 15 \cdot 24 \bmod 33$

$27 \cdot 15 = 405 \bmod 33 = 9$

$9 \cdot 24 = 216 \bmod 33 = 18$

Resultado: $24^7 \bmod 33 = 18$

Firma enviada por Paco: 18

Firma de Lola sobre N = 13 ($d_L = 3$, $n_L = 33$):

$13^2 = (13)^2 \bmod 33 = 169 \bmod 33 = 4$

$3 = 2 + 1$

$13^3 = 13^2 \cdot 13^1 \bmod 33 = 4 \cdot 13 \bmod 33$

$4 \cdot 13 = 52 \bmod 33 = 19$

Resultado: $13^3 \bmod 33 = 19$

$r_{Lola} = 19$. Se cifra con la clave pública de Paco:

$19^2 = (19)^2 \bmod 35 = 361 \bmod 35 = 11$

$19^4 = (11)^2 \bmod 35 = 121 \bmod 35 = 16$

$19^8 = (16)^2 \bmod 35 = 256 \bmod 35 = 11$

$11 = 8 + 2 + 1$

$19^{11} = 19^8 \cdot 19^2 \cdot 19^1 \bmod 35 = 11 \cdot 11 \cdot 19 \bmod 35$

$11 \cdot 11 = 121 \bmod 35 = 16$

$16 \cdot 19 = 304 \bmod 35 = 24$

Resultado: $19^{11} \bmod 35 = 24$

Firma enviada por Lola: 24

c) Descifrado y comprobación de firmas

Lola descifra con su clave privada ($d_L = 3$, $n_L = 33$):

$13^2 = (13)^2 \bmod 33 = 169 \bmod 33 = 4$

$3 = 2 + 1$

$13^3 = 13^2 \cdot 13^1 \bmod 33 = 4 \cdot 13 \bmod 33$

$4 \cdot 13 = 52 \bmod 33 = 19$

Resultado: $13^3 \bmod 33 = 19$

$2^2 = (2)^2 \bmod 33 = 4 \bmod 33 = 4$

$3 = 2 + 1$

$2^3 = 2^2 \cdot 2^1 \bmod 33 = 4 \cdot 2 \bmod 33$

$4 \cdot 2 = 8 \bmod 33 = 8$

Resultado: $2^3 \bmod 33 = 8$

M = (19, 8) = SI

Comprobación de la firma de Paco: primero descifra con su clave privada y luego aplica la clave pública de Paco:

$18^2 = (18)^2 \bmod 33 = 324 \bmod 33 = 27$

$3 = 2 + 1$

$18^3 = 18^2 \cdot 18^1 \bmod 33 = 27 \cdot 18 \bmod 33$

$27 \cdot 18 = 486 \bmod 33 = 24$

Resultado: $18^3 \bmod 33 = 24$

$24^2 = (24)^2 \bmod 35 = 576 \bmod 35 = 16$

$24^4 = (16)^2 \bmod 35 = 256 \bmod 35 = 11$

$24^8 = (11)^2 \bmod 35 = 121 \bmod 35 = 16$

$11 = 8 + 2 + 1$

$24^{11} = 24^8 \cdot 24^2 \cdot 24^1 \bmod 35 = 16 \cdot 16 \cdot 24 \bmod 35$

$16 \cdot 16 = 256 \bmod 35 = 11$

$11 \cdot 24 = 264 \bmod 35 = 19$

Resultado: $24^{11} \bmod 35 = 19$

Se obtiene 19 = S, que coincide con el primer carácter del mensaje → la firma de Paco es válida.

Paco descifra con su clave privada ($d_P = 11$, $n_P = 35$):

$27^2 = (27)^2 \bmod 35 = 729 \bmod 35 = 29$

$27^4 = (29)^2 \bmod 35 = 841 \bmod 35 = 1$

$27^8 = (1)^2 \bmod 35 = 1 \bmod 35 = 1$

$11 = 8 + 2 + 1$

$27^{11} = 27^8 \cdot 27^2 \cdot 27^1 \bmod 35 = 1 \cdot 29 \cdot 27 \bmod 35$

$1 \cdot 29 = 29 \bmod 35 = 29$

$29 \cdot 27 = 783 \bmod 35 = 13$

Resultado: $27^{11} \bmod 35 = 13$

$15^2 = (15)^2 \bmod 35 = 225 \bmod 35 = 15$

$15^4 = (15)^2 \bmod 35 = 225 \bmod 35 = 15$

$15^8 = (15)^2 \bmod 35 = 225 \bmod 35 = 15$

$11 = 8 + 2 + 1$

$15^{11} = 15^8 \cdot 15^2 \cdot 15^1 \bmod 35 = 15 \cdot 15 \cdot 15 \bmod 35$

$15 \cdot 15 = 225 \bmod 35 = 15$

$15 \cdot 15 = 225 \bmod 35 = 15$

Resultado: $15^{11} \bmod 35 = 15$

M = (13, 15) = NO

Comprobación de la firma de Lola: descifra con su clave privada y luego aplica la clave pública de Lola:

$24^2 = (24)^2 \bmod 35 = 576 \bmod 35 = 16$

$24^4 = (16)^2 \bmod 35 = 256 \bmod 35 = 11$

$24^8 = (11)^2 \bmod 35 = 121 \bmod 35 = 16$

$11 = 8 + 2 + 1$

$24^{11} = 24^8 \cdot 24^2 \cdot 24^1 \bmod 35 = 16 \cdot 16 \cdot 24 \bmod 35$

$16 \cdot 16 = 256 \bmod 35 = 11$

$11 \cdot 24 = 264 \bmod 35 = 19$

Resultado: $24^{11} \bmod 35 = 19$

$19^2 = (19)^2 \bmod 33 = 361 \bmod 33 = 31$

$19^4 = (31)^2 \bmod 33 = 961 \bmod 33 = 4$

$7 = 4 + 2 + 1$

$19^7 = 19^4 \cdot 19^2 \cdot 19^1 \bmod 33 = 4 \cdot 31 \cdot 19 \bmod 33$

$4 \cdot 31 = 124 \bmod 33 = 25$

$25 \cdot 19 = 475 \bmod 33 = 13$

Resultado: $19^7 \bmod 33 = 13$

Se obtiene 13 = N, que coincide con el primer carácter del mensaje → la firma de Lola es válida.

Ejercicio 13

Clave pública (n, e) = (2291, 17), criptograma C = 575.

Factorización de n por el método de Fermat

Se escribe $n = x^2 - y^2$, con $x = (p + q)/2$ e $y = (p - q)/2$. Se prueban enteros $x \geq \sqrt{n}$ hasta que $x^2 - n$ sea cuadrado perfecto.

$\sqrt{2291} \approx 47{,}86$ → se empieza en x = 48

x	x^2	$x^2 - n$	¿Cuadrado perfecto?
48	2304	13	No
49	2401	110	No
50	2500	209	No
51	2601	310	No
52	2704	413	No
53	2809	518	No
54	2916	625	Sí (25^2)

x = 54, y = 25 → p = x + y = 79, q = x - y = 29. Verificación: $79 \cdot 29 = 2291$

Cálculo de d

$\varphi(n) = (79 - 1)(29 - 1) = 78 \cdot 28 = 2184$

d = inv(17, 2184) por Euclides:

$2184 = 17 \cdot 128 + 8$

$17 = 8 \cdot 2 + 1$

$1 = 17 - 8 \cdot 2 = 17 - (2184 - 17 \cdot 128) \cdot 2 = 17 \cdot 257 - 2184 \cdot 2$ → d = 257

Verificación: $17 \cdot 257 = 4369 = 2 \cdot 2184 + 1$

Clave privada: (n, d) = (2291, 257)

Descifrado

$M = C^d \bmod n = 575^{257} \bmod 2291$ (por exponenciación rápida, cuadrados sucesivos):

$575^2 = (575)^2 \bmod 2291 = 330625 \bmod 2291 = 721$

$575^4 = (721)^2 \bmod 2291 = 519841 \bmod 2291 = 2075$

$575^8 = (2075)^2 \bmod 2291 = 4305625 \bmod 2291 = 836$

$575^{16} = (836)^2 \bmod 2291 = 698896 \bmod 2291 = 141$

$575^{32} = (141)^2 \bmod 2291 = 19881 \bmod 2291 = 1553$

$575^{64} = (1553)^2 \bmod 2291 = 2411809 \bmod 2291 = 1677$

$575^{128} = (1677)^2 \bmod 2291 = 2812329 \bmod 2291 = 1272$

$575^{256} = (1272)^2 \bmod 2291 = 1617984 \bmod 2291 = 538$

$257 = 256 + 1$

$575^{257} = 575^{256} \cdot 575^1 \bmod 2291 = 538 \cdot 575 \bmod 2291$

$538 \cdot 575 = 309350 \bmod 2291 = 65$

Resultado: $575^{257} \bmod 2291 = 65$

M = 65, que en ASCII corresponde a la letra A.

Programa (Python) del algoritmo de Fermat

```
from math import isqrt

def fermat(n):
    x = isqrt(n)
    if x * x < n:
        x += 1
    while True:
        y2 = x * x - n
        y = isqrt(y2)
        if y * y == y2:
            return x + y, x - y
        x += 1

def inverso(e, m):
    # algoritmo de Euclides extendido
    r0, r1 = m, e
    y0, y1 = 0, 1
    while r1 != 0:
        q = r0 // r1
        r0, r1 = r1, r0 - q * r1
        y0, y1 = y1, y0 - q * y1
    return y0 % m

def potencia(x, m, n):
    # exponenciacion rapida
    res = 1
    x = x % n
    while m > 0:
        if m % 2 == 1:
            res = (res * x) % n
        x = (x * x) % n
        m = m // 2
    return res

n, e, c = 2291, 17, 575
p, q = fermat(n)
phi = (p - 1) * (q - 1)
d = inverso(e, phi)
m = potencia(c, d, n)
print("p =", p, "q =", q, "phi =", phi, "d =", d)
print("M =", m, "->", chr(m))
```

Salida:

```
p = 79 q = 29 phi = 2184 d = 257
M = 65 -> A
```

Ejercicio 14

Clave pública (n, e) = (536813567, 3602561). Se usa el mismo programa del ejercicio 13, cambiando n y e.

$\sqrt{n} \approx 23169{,}2 \rightarrow$ se empieza en x = 23170. El programa encontró el cuadrado perfecto después de 13695 valores de x:

$x = 36864$, $x^2 - n = 1358954496 - 536813567 = 822140929 = 28673^2 \rightarrow y = 28673$

$p = x + y = 65537$, $q = x - y = 8191$. Verificación: $65537 \cdot 8191 = 536813567$

$\varphi(n) = (65537 - 1)(8191 - 1) = 65536 \cdot 8190 = 536739840$

mcd(3602561, 536739840) = 1, entonces existe d = inv(3602561, 536739840). Por Euclides extendido ($r_i = r_{i-2} - q_i r_{i-1}$; $y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$):

i	r_i	q_i	y_i
0	536739840	-	0
1	3602561	-	1
2	3560812	148	-148
3	41749	1	149
4	12147	85	-12813
5	5308	3	38588
6	1531	2	-89989
7	715	3	308555
8	101	2	-707099
9	8	7	5258248
10	5	12	-63806075
11	3	1	69064323
12	2	1	-132870398
13	1	1	201934721
14	0	2	-536739840

El último resto distinto de cero es 1, y su coeficiente es $y = 201934721 \rightarrow d = 201934721$

Verificación: $3602561 \cdot 201934721 \bmod 536739840 = 1$

Clave privada: (n, d) = (536813567, 201934721)

Salida del programa:

```
p = 65537 q = 8191 phi = 536739840 d = 201934721
```

Ejercicio 15

a) Cálculo rápido de potencias $x^m \bmod n$

Algoritmo de exponenciación rápida (cuadrados sucesivos, "square and multiply"): se escribe el exponente m en binario y se recorren sus bits. En cada paso se eleva al cuadrado la base módulo n y, si el bit es 1, se multiplica el resultado acumulado por la base, reduciendo siempre módulo n. Así se hacen del orden de $\log_2(m)$ multiplicaciones en lugar de m, y los números nunca superan n^2.

Ejemplo: $55^{29} \bmod 91$, $29 = 11101_2 = 16 + 8 + 4 + 1$

$55^2 = (55)^2 \bmod 91 = 3025 \bmod 91 = 22$

$55^4 = (22)^2 \bmod 91 = 484 \bmod 91 = 29$

$55^8 = (29)^2 \bmod 91 = 841 \bmod 91 = 22$

$55^{16} = (22)^2 \bmod 91 = 484 \bmod 91 = 29$

$29 = 16 + 8 + 4 + 1$

$55^{29} = 55^{16} \cdot 55^8 \cdot 55^4 \cdot 55^1 \bmod 91 = 29 \cdot 22 \cdot 29 \cdot 55 \bmod 91$

$29 \cdot 22 = 638 \bmod 91 = 1$

$1 \cdot 29 = 29 \bmod 91 = 29$

$29 \cdot 55 = 1595 \bmod 91 = 48$

Resultado: $55^{29} \bmod 91 = 48$

(Coincide con el ejemplo de teoría, M = 48.)

b) Factorización de un número natural N

Método de Fermat (usado en los ejercicios 13 y 14): se buscan x e y tales que $N = x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$, probando x desde $\sqrt{N}$ hacia arriba hasta que $x^2 - N$ sea un cuadrado perfecto. Los factores son x + y y x - y. Es muy rápido cuando los factores están cerca de $\sqrt{N}$.

Otra opción es la división por tentativa: se divide N por 2, 3, 5, 7, ... hasta $\sqrt{N}$; el primer divisor exacto es un factor. Es simple pero muy lento para números grandes.